

Clase práctica #20

Tema 4. Balance de energía.

Contenido:

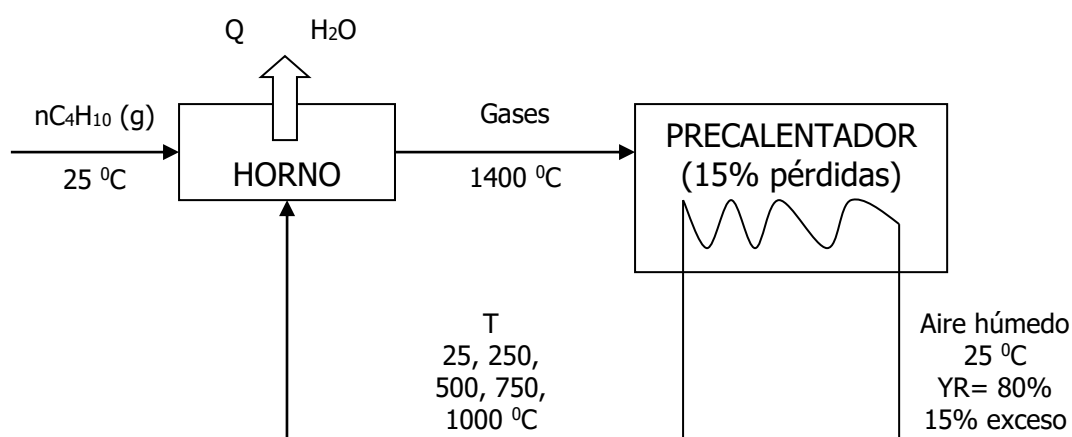
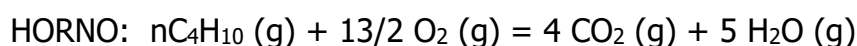
Introducción

- . Recordar los pasos de un balance de energía con reacción química
- . Recordar las características de las reacciones de combustión
- . Recordar cuando la situación es de balance combinado, con solución literal o por escalado.

Objetivo: Aplicar las técnicas del balance de masa y energía a una situación compleja de combustión con precalentamiento de aire.

Ejercicio #1

El n-butano puro, empleado como combustible, se quema con aire en un 15% exceso y con un 100% de conversión según el esquema que se adjunta. Se sabe que en el horno se transfiere al agua una energía de $4.481 \cdot 10^6$ kJ/h. La operación puede considerarse con un 15% de pérdidas de energía al medio. Calcule el consumo de n-butano y el costo de operación para valores de $T=25, 250, 500, 750$ y 1000 °C. El precio de comercialización del n-butano es de 0.15 \$/m³ gaseoso medido a 101 kPa y 0 °C.



- . Se discutirá la interpretación del problema (aclarar que cada valor de T implica un proceso de solución y por ello el aula se dividirá en 5 equipos.
- . Se discutirá la base de cálculo BC: 1h

. Se discutirá la forma de abordar el problema: llamando N al flujo molar de algún reactivo o fijando el flujo molar de algún reactivo y escalando.
 . Decidir hacerlo tomando N de $n_{C_4H_{10}}$

. Realizar en colaboración conjunta la tabla del balance de masa con reacción química

	Entra	Reacciona	Forma	Sale
$n_{C_4H_{10}}$	N	N	-	0
O_2	7.475 N	6.5 N	-	0.975 N
N_2	28.12 N	-	-	28.12 N
CO_2	-	-	4 N	4 N
H_2O	0.9118 N	-	5 N	5.9118 N

$$O_{2\text{entra}} = 1.15 \cdot n_{C_4H_{10}\text{entra}} \cdot \frac{13/2 O_2}{1 n_{C_4H_{10}}} = 1.15 \cdot 6.5 \cdot N = 7.475 N$$

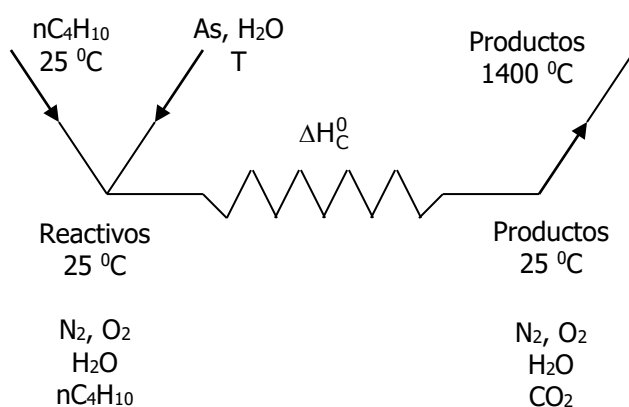
$$O_{2\text{Reacciona}} = n_{C_4H_{10}\text{reacciona}} \cdot \frac{13/2 O_2}{1 n_{C_4H_{10}}} = 6.5 \cdot N$$

$$N_{2\text{Entra}} = 7.475 \cdot N \cdot \left(\frac{79}{21} \right) = 28.12 \cdot N$$

$$CO_{2\text{Forma}} = n_{C_4H_{10}\text{reacciona}} \cdot \frac{4 CO_2}{1 n_{C_4H_{10}}} = 4 \cdot N$$

$$H_{2O\text{entra}} = m_{as} Y = \frac{O_{2\text{entra}}}{0.21} Y = \frac{7.475 N}{0.21} \cdot 0.0159 = 0.9118 N$$

Planteamiento del camino termodinámico en términos generales.



$$\Delta H_{\text{react}} = [n_{\text{as}} \cdot C_{p_{\text{as}}} + n_{\text{H}_2\text{O}} \cdot C_{p_{\text{H}_2\text{O}}}] (25 - T)$$

$$\Delta H_{\text{react}} = \left[\frac{7.475 \cdot N}{0.21} \cdot C_{p_{\text{as}}} + 0.9118 \cdot N \cdot C_{p_{\text{H}_2\text{O}}} \right] (25 - T)$$

$$\Delta H_{\text{react}} = [35.595 \cdot N \cdot C_{p_{\text{as}}} + 0.9118 \cdot N \cdot C_{p_{\text{H}_2\text{O}}}] (25 - T)$$

$$\Delta H_{\text{C}}^0 = [-687.98 + 5 \cdot (10.52)] \cdot 1000 \cdot N = -6.3538 \cdot 10^5 \cdot N \text{ kcal}$$

$$\Delta H_{\text{prod}} = [n_{\text{O}_2} \cdot C_{p_{\text{O}_2}} + n_{\text{N}_2} \cdot C_{p_{\text{N}_2}} + n_{\text{CO}_2} \cdot C_{p_{\text{CO}_2}} + n_{\text{H}_2\text{O}} \cdot C_{p_{\text{H}_2\text{O}}}] (1400 - 25)$$

$$\Delta H_{\text{prod}} = [0.975 \cdot N \cdot 8.166 + 28.12 \cdot N \cdot 7.738 + 4 \cdot N \cdot 12.5 + 5.9118 \cdot N \cdot 9.77] (1400 - 25)$$

$$\Delta H_{\text{prod}} = 4.583 \cdot 10^5 \cdot N \text{ kcal}$$

$$Q_{\text{ced}} = \Delta H_{\text{react}} + \Delta H_{\text{C}}^0 + \Delta H_{\text{prod}}$$

$$Q_{\text{ced}} = [35.595 \cdot N \cdot C_{p_{\text{as}}} + 0.9118 \cdot N \cdot C_{p_{\text{H}_2\text{O}}}] (25 - T) - 6.3538 \cdot 10^5 \cdot N + 4.583 \cdot 10^5 \cdot N$$

. Cálculo del Qced a través del porciento de pérdidas

$$|Q_{\text{ced}}| = \frac{4.481 \cdot 10^6 \text{ kJ} \cdot \frac{1 \text{ kcal}}{4.186 \text{ kJ}}}{1 - \frac{15}{100}} = 1.2594 \cdot 10^6 \text{ kcal}$$

. Realizando las diferentes variantes de valor de la temperatura de entrada del aire al horno, resulta lo siguiente:

T (°C)	C _{p_{as}} (kcal/kmol k)	C _{p_{H₂O}} (kcal/kmol k)	N (kmol)
25	-	-	7.11
250	7.047	8.196	5.35
500	7.225	8.539	4.16
750	7.411	8.890	3.37
1000	7.593	9.246	2.81

Y el análisis económico será:

T (°C)	n _{C₄H₁₀} (kmol)	n _{C₄H₁₀} (m ³)	Costo (\$/h)	Ahorro (\$/h)	Ahorro (%)
25	7.11	159.2	23.87	-	-
250	5.35	119.8	17.97	5.90	24.7
500	4.16	93.1	13.97	9.90	41.5
750	3.37	75.4	11.31	12.56	52.6
1000	2.81	62.9	9.44	14.43	60.5

. Discutir las conclusiones generales:

- Siempre el precalentamiento del aire produce ahorros en el costo de operación pero no en la misma cuantía.

- b) No hay proporcionalidad entre la temperatura de precalentamiento y el % de ahorro. El análisis técnico económico daría cual sería la temperatura óptima.

Conclusiones

- . Estarán enfocadas a discutir las deficiencias detectadas